

Analysis 2 (SS 2026) — Blatt 2

*Es gibt Berge, über die man hinüber muss, sonst geht der Weg nicht weiter.
(Ludwig Thoma; 1867–1921)*

Aufgaben zur Abgabe in den Übungen am 24. April

2.1. Bestimmen Sie die folgenden Integrale.

$$\begin{array}{llll} \text{(a)} \int 3 \sin(2x) \, dx, & \text{(b)} \int \frac{1}{2 + (2 + x)^2} \, dx, & \text{(c)} \int \tan^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx, & \text{(d)} \int \frac{2}{\sqrt{2 + x^2}} \, dx, \\ \text{(e)} \int \frac{1}{\cos^2(x)} \, dx, & \text{(f)} \int \frac{3}{(1 - 3x)(1 + 3x)} \, dx, & \text{(g)} \int \frac{1}{x^2 + 4x + 4} \, dx, & \text{(h)} \int \frac{1}{5x + 2} \, dx. \end{array}$$

Hinweis: Nutzen Sie hierzu Aufgabe **2.5** dieses Blattes.

2.2. Fassen Sie die folgenden Grenzwerte als geeignete Riemann-Summen auf und berechnen Sie damit

$$\begin{array}{lll} \text{(a)} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right), & \text{(b)} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{k^2 + n^2}, & \text{(c)} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{n}{k^2}, \\ \text{(d)} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \sqrt{k(n-k)}, & \text{(e)} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}}, & \text{(f)} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin\left(\frac{\pi}{k}\right). \end{array}$$

Votieraufgaben

2.3. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine Funktion. Welche der folgenden Aussagen sind wahr? Geben Sie dazu eine Begründung oder einen Verweis auf die Vorlesung.

- (a) Ist f Riemann-integrierbar, so ist f beschränkt.
- (b) Ist f monoton, so ist f Riemann-integrierbar.
- (c) Ist f monoton, so besitzt f eine Stammfunktion.
- (d) Ist f Riemann-integrierbar, so besitzt f eine Stammfunktion.
- (e) Besitzt f eine Stammfunktion, so ist f Riemann-integrierbar.
- (f) Ist F eine Stammfunktion von f , so ist F stetig differenzierbar auf (a, b) .
- (g) Ist f stetig, so besitzt f eine Stammfunktion.
- (h) Besitzt f eine Stammfunktion, so ist f beschränkt.

2.4. Sei $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine stetige Funktion mit $f(x) \geq 0$ für alle $x \in [a, b]$ und $f \not\equiv 0$.

(a) Zeigen Sie, dass

$$\int_a^b f(x) \, dx > 0$$

gilt.

(b) Beweisen Sie die folgende Ungleichung:

$$\left(\int_a^b f(x) \, dx \right)^2 \leq 2 \max_{y \in [a, b]} |f(y)| \int_a^b (x - a) f(x) \, dx.$$

2.5. Beweisen Sie ausgehend von der Definition oder durch Anwenden der Ableitungsregeln auf schon bewiesene Ableitungen:

(a) $\frac{d}{dx} \frac{1}{x} = -\frac{1}{x^2}, \quad x \neq 0$

(g) $\frac{d}{dx} \arccos x = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$

(b) $\frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}, \quad x > 0$

(h) $\frac{d}{dx} \arctan x = \frac{1}{1+x^2}$

(c) $\frac{d}{dx} x^a = ax^{a-1}, \quad a \neq 0, \quad x \neq 0$

(i) $\frac{d}{dx} \operatorname{arsinh} x = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$

(d) $\frac{d}{dx} \tan x = 1 + \tan^2 x, \quad x + \frac{\pi}{2} \notin \pi\mathbb{Z}$

(j) $\frac{d}{dx} \operatorname{arcosh} x = \frac{1}{\sqrt{x^2-1}}, \quad x > 1$

(e) $\frac{d}{dx} \cot x = -\frac{1}{\sin^2 x} = -1 - \cot^2 x, \quad x \notin \pi\mathbb{Z}$

(k) $\frac{d}{dx} \operatorname{artanh} x = \frac{1}{1-x^2}, \quad -1 < x < 1$

(f) $\frac{d}{dx} \arcsin x = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \quad -1 < x < 1$

(l) $\frac{d}{dx} \cos x = -\sin x$

Lösung 2.1:

(a)

$$\int 3 \sin(2x) dx = -\frac{3}{2} \cos(2x) + C.$$

(b)

$$\int \frac{1}{2 + (2+x)^2} dx = \frac{1}{2} \int \frac{1}{1 + \left(\frac{2+x}{\sqrt{2}}\right)^2} dx \stackrel{2.5(h)}{=} \frac{1}{\sqrt{2}} \arctan\left(\frac{2+x}{\sqrt{2}}\right) + C.$$

(c)

$$\int \tan^2\left(\frac{x}{2}\right) dx = \int \left(1 + \tan^2\left(\frac{x}{2}\right)\right) dx - \int dx \stackrel{2.5(d)}{=} 2 \tan\left(\frac{x}{2}\right) - x + C.$$

(d)

$$\int \frac{2}{\sqrt{2+x^2}} dx = \sqrt{2} \int \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right)^2}} dx \stackrel{2.5(i)}{=} 2 \operatorname{arsinh}\left(\frac{x}{\sqrt{2}}\right) + C.$$

(e)

$$\int \frac{1}{\cos^2(x)} dx = \int \frac{\cos^2(x) + \sin^2(x)}{\cos^2(x)} dx = \int (1 + \tan^2(x)) dx \stackrel{2.5(d)}{=} \tan(x) + C.$$

(f)

$$\int \frac{3}{(1-3x)(1+3x)} dx = \int \frac{3}{1-9x^2} dx = 3 \int \frac{1}{1-(3x)^2} dx \stackrel{2.5(k)}{=} \operatorname{artanh}(3x) + C.$$

(g)

$$\int \frac{1}{x^2 + 4x + 4} dx = \int \frac{1}{(x+2)^2} dx \stackrel{2.5(a)}{=} -\frac{1}{x+2} + C.$$

(h)

$$\int \frac{1}{5x+2} dx \stackrel{2.5(b)}{=} \frac{1}{5} \ln |5x+2| + C.$$

Lösung 2.2:

Sei $n \in \mathbb{N}$ und $\delta = \{x_k = \frac{k}{n}, k = 0, \dots, n\}$ eine Zerlegung von $[0, 1]$ mit Stützstellen $\xi_k = \frac{k}{n}$, dann gilt

$$x_k - x_{k-1} = \frac{k}{n} - \frac{k-1}{n} = \frac{1}{n}.$$

(a)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \cos\left(\frac{k\pi}{n}\right) = \int_0^1 \cos(\pi x) dx = \frac{1}{\pi} \sin(\pi x) \Big|_0^1 = 0.$$

(b)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{n}{k^2 + n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{1}{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2} = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan(x) \Big|_0^1 = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}.$$

(c) Es gilt

$$\sum_{k=n+1}^{2n} \frac{n}{k^2} = \sum_{k=1}^n \frac{n}{(k+n)^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{n^2}{(k+n)^2} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{1}{\left(1 + \frac{k}{n}\right)^2}.$$

Damit erhalten wir

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{n}{k^2} = \int_0^1 \frac{1}{(1+x)^2} dx = -\frac{1}{1+x} \Big|_0^1 = \frac{1}{2}.$$

(d)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{k=0}^n \sqrt{k(n-k)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n \frac{1}{n} \sqrt{\frac{k}{n} \left(1 - \frac{k}{n}\right)} = \int_0^1 \sqrt{x(1-x)} dx = \frac{\pi}{8}.$$

Bei dem Integral handelt es sich um den Flächeninhalt eines Halbkreises mit Radius $r = \frac{1}{2}$.

(e)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{\sqrt{k(n-k)}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{n} \frac{1}{\sqrt{\frac{k}{n} \left(1 - \frac{k}{n}\right)}} = \int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx.$$

Mit der Substitution $x = \frac{1+y}{2}$ folgt

$$\int_0^1 \frac{1}{\sqrt{x(1-x)}} dx = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-y^2}} dy = \arcsin(y) \Big|_{-1}^1 = \pi.$$

(f) Für $x \geq 0$ gilt $\sin(x) \leq x$. Daraus folgt

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin\left(\frac{\pi}{k}\right) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \frac{1}{n} \frac{\pi n}{k} = \pi \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n} \frac{n}{k+n} = \pi \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \pi \ln(1+x) \Big|_0^1 = \pi \ln(2).$$

Andererseits gilt $\sin(x) \geq x - \frac{x^3}{6}$ für $x \geq 0$ und damit

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin\left(\frac{\pi}{k}\right) \geq \pi \ln(2) - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \frac{\pi^3}{k^3} = \pi \ln(2),$$

da $\sum_{k=n}^{2n} \frac{\pi^3}{k^3}$ gegen Null konvergiert. Daraus folgt schliesslich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{2n} \sin\left(\frac{\pi}{k}\right) = \pi \ln(2).$$

Lösung 2.3:

(a) Die Aussage ist wahr, siehe Vorlesung.

(b) Die Aussage ist wahr, siehe Vorlesung.

(c) Die Aussage ist falsch. Sei $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ eine beliebige monotone Funktion mit einer Sprungstelle. Dann kann f keine Stammfunktion besitzen, da Ableitungen keine Sprungstellen haben können.

(d) Die Aussage ist falsch, siehe (b) und (c).

(e) Die Aussage ist falsch. Sei z.B.

$$F: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, \quad F(x) := \begin{cases} x^{\frac{3}{2}} \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \in (0, 1], \\ 0, & \text{sonst.} \end{cases}$$

Dann ist F differenzierbar auf $(0, 1)$ und stetig auf $[0, 1]$ (siehe Übungen Analysis 1). Damit hat

$$F'(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x} \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \frac{1}{\sqrt{x}} \cos\left(\frac{1}{x}\right), \quad x \neq 0,$$

die Funktion F als Stammfunktion. Offensichtlich ist F' jedoch unbeschränkt und kann damit nach Aufgabenteil (a) nicht Riemann-integrierbar sein.

(f) Die Aussage ist falsch, Gegenbeispiel: Wir definieren die Funktion $F: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Dann ist F stetig auf $[-1, 1]$ und differenzierbar auf $] -1, 1[$, denn für $x \neq 0$ gilt mit Produkt- und Kettenregel:

$$F'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

Für $x = 0$ berechnen wir die Ableitung über den Grenzwert:

$$F'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(h) - F(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0$$

Also ist F überall differenzierbar mit

$$F'(x) = \begin{cases} 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Die Ableitung F' ist jedoch nicht stetig auf $] -1, 1[$: Betrachte dazu den Grenzwert von

$$F'(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$$

für $x \rightarrow 0$. Der Term $2x \sin(1/x) \rightarrow 0$, aber $\cos(1/x)$ oszilliert zwischen -1 und 1 .

Daher existiert der Grenzwert

$$\lim_{x \rightarrow 0} F'(x)$$

nicht. Also ist F' nicht stetig in $x = 0$.

Wir können also $f(x) = F'(x)$ als Gegenbeispiel wählen. Dann ist F eine Stammfunktion von f , aber F ist nicht stetig differenzierbar.

(g) Die Aussage ist wahr, siehe Vorlesung.

(h) Die Aussage ist falsch, siehe Aufgabenteil (e).

Lösung 2.4:

(a) Da f nicht-negativ und f nicht identisch Null ist, existiert ein $x_0 \in [a, b]$ mit $f(x_0) > 0$. O.B.d.A. $x_0 \notin \{a, b\}$. Da f stetig ist, existiert ein $\varepsilon > 0$ und ein $c > 0$ mit

$$f(x) \geq c$$

für alle $x \in [x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon]$. Damit folgt

$$\int_a^b f(x) dx \geq \int_{x_0 - \varepsilon}^{x_0 + \varepsilon} c dx = c(x_0 + \varepsilon - (x_0 - \varepsilon)) = 2\varepsilon c > 0.$$

(b) Wir definieren $g_1, g_2 : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ durch

$$g_1(x) = \int_a^x (t - a) f(t) dt$$
$$g_2(x) = \frac{1}{2M} \left(\int_a^x f(t) dt \right)^2,$$

wobei $M = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$. Nach der Vorlesung sind g_1 und g_2 differenzierbar mit

$$g_1'(x) = (x - a) f(x) \geq 0,$$
$$g_2'(x) = \frac{f(x)}{M} \int_a^x f(t) dt \geq 0.$$

Außerdem gilt $g_1(a) = g_2(a)$ und

$$g_2'(x) = \frac{f(x)}{M} \int_a^x f(t) dt \leq \frac{f(x)}{M} (x - a) M = g_1'(x)$$

für alle $x \in [a, b]$. Daraus folgt $g_1(x) \geq g_2(x)$ für alle $x \in [a, b]$, also insbesondere auch $g_1(b) \geq g_2(b)$, was äquivalent ist zu der zu zeigenden Ungleichung.

Lösung 2.5: Beweisideen:

- (a) direkt anhand Definition zeigen
- (b) Formel für Ableitung der Umkehrfunktion für e^x verwenden
- (c) Kettenregel für $x^a = e^{a \ln(x)}$ verwenden
- (d) Quotienten/Produktregel für $\tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}$ verwenden
- (e) Quotienten/Produktregel für $\cot(x) = \frac{\cos(x)}{\sin(x)}$ verwenden
- (f) Formel für Ableitung der Umkehrfunktion für $\sin$ verwenden
- (g) Formel für Ableitung der Umkehrfunktion für $\cos$ verwenden
- (h) Formel für Ableitung der Umkehrfunktion für $\tan$ verwenden
- (i) Formel für Ableitung der Umkehrfunktion für $\sinh$ verwenden
- (j) Formel für Ableitung der Umkehrfunktion für $\cosh$ verwenden

(k) Formel für Ableitung der Umkehrfunktion für $\tanh$ verwenden

(l) direkt anhand Definition und geometrischen Überlegungen zeigen oder komplexe Ableitung für $\exp(x)$ aus der Analysis 1 und die Formeln

$$\cos(x) = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix}), \quad \sin(x) = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix})$$

verwenden